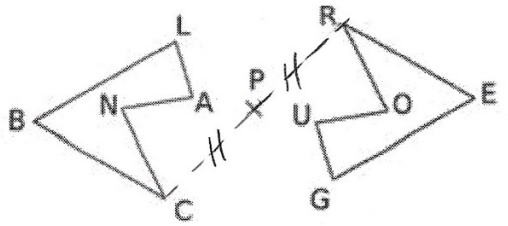
LA SYMETRIE CENTRALE

Exercice 1.

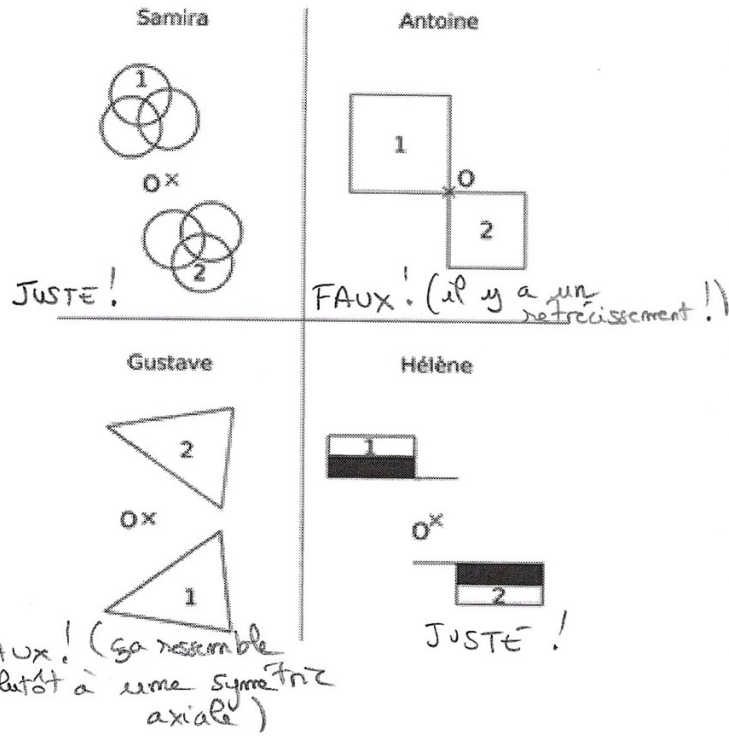
Le pentagone ROUGE est le symétrique du pentagone BLANC par la symétrie de centre P.
Complète le tableau.



Point	B	L	A	N	C
Symétrique	E	G	U	O	R

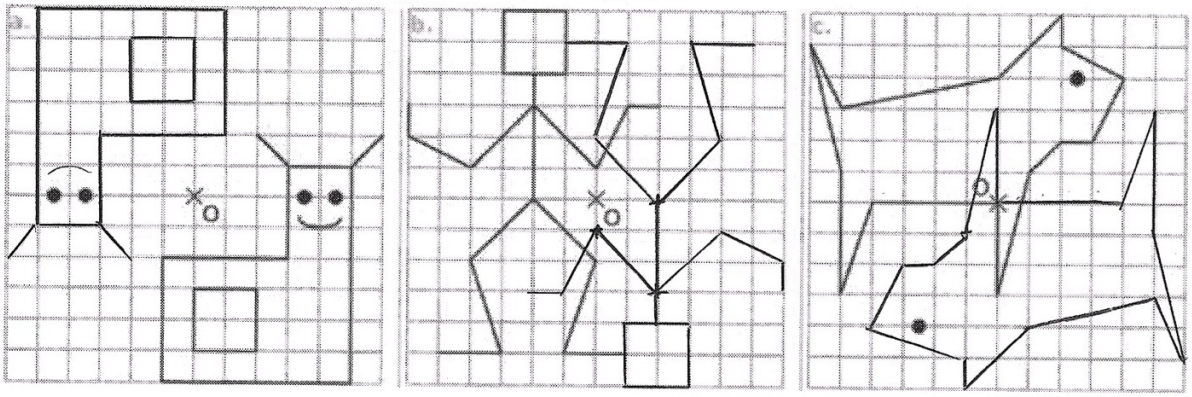
Exercice 2.

Des élèves ont tracé la figure 2 symétrique de la figure 1 par rapport au point O.
Pour chacun d'eux, indique si leur construction est juste ou fausse.



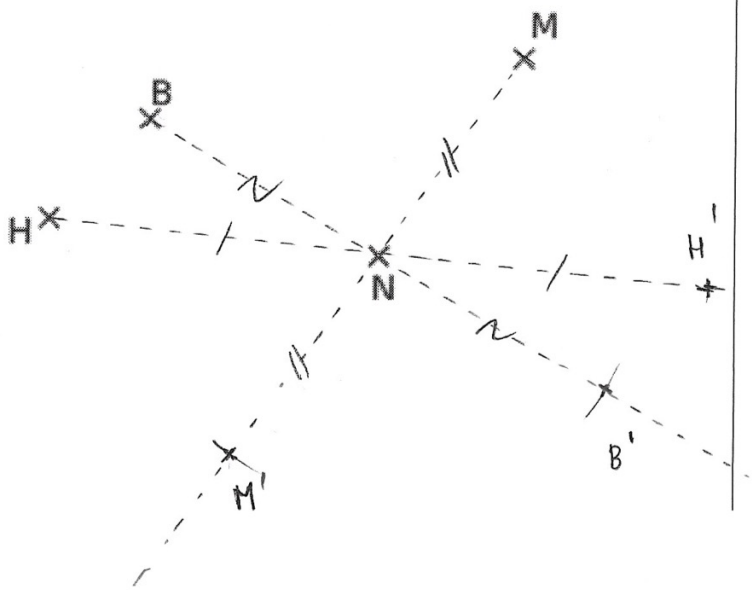
Exercice 3.

Construis le symétrique de chaque figure par rapport au point O.



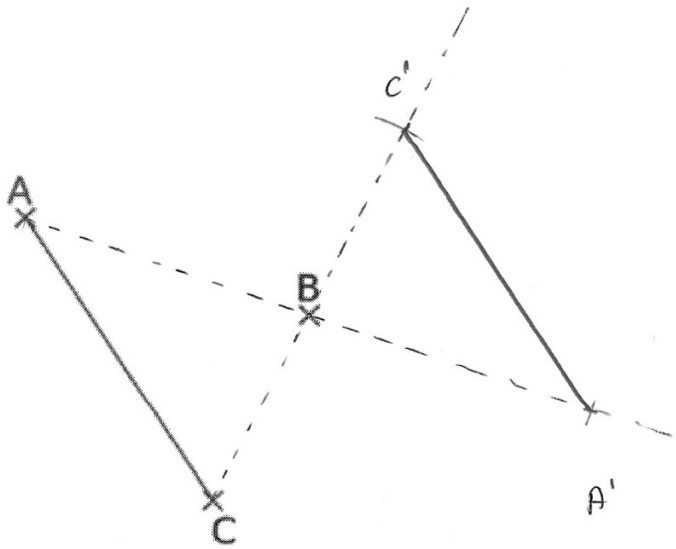
Exercice 4.

Construis le symétrique de chacun des points B, H et M par rapport à N.



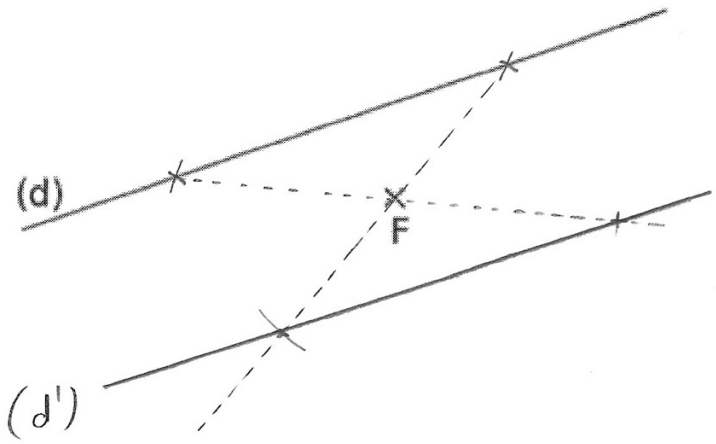
Exercice 5.

Construis le symétrique du segment [AC] par rapport à B.



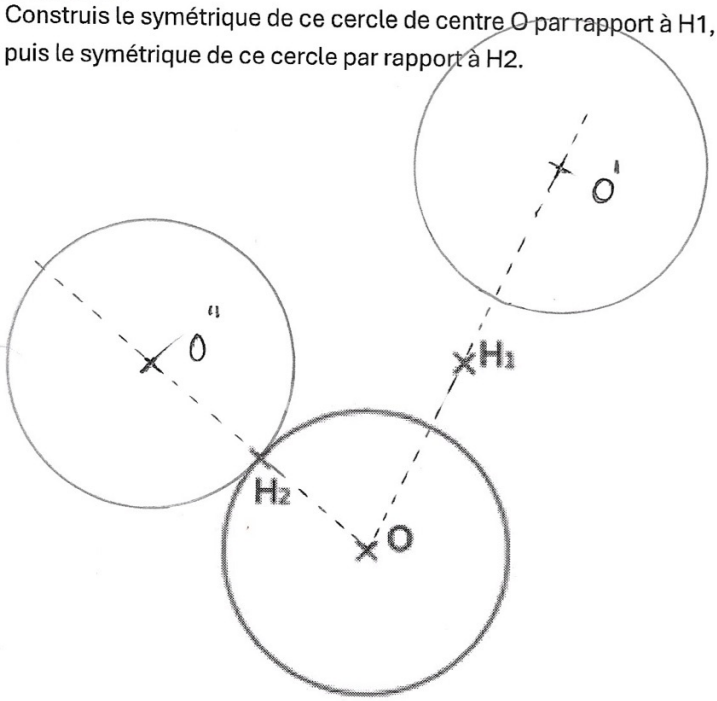
Exercice 6.

Construis le symétrique de la droite (d) par rapport au point F.



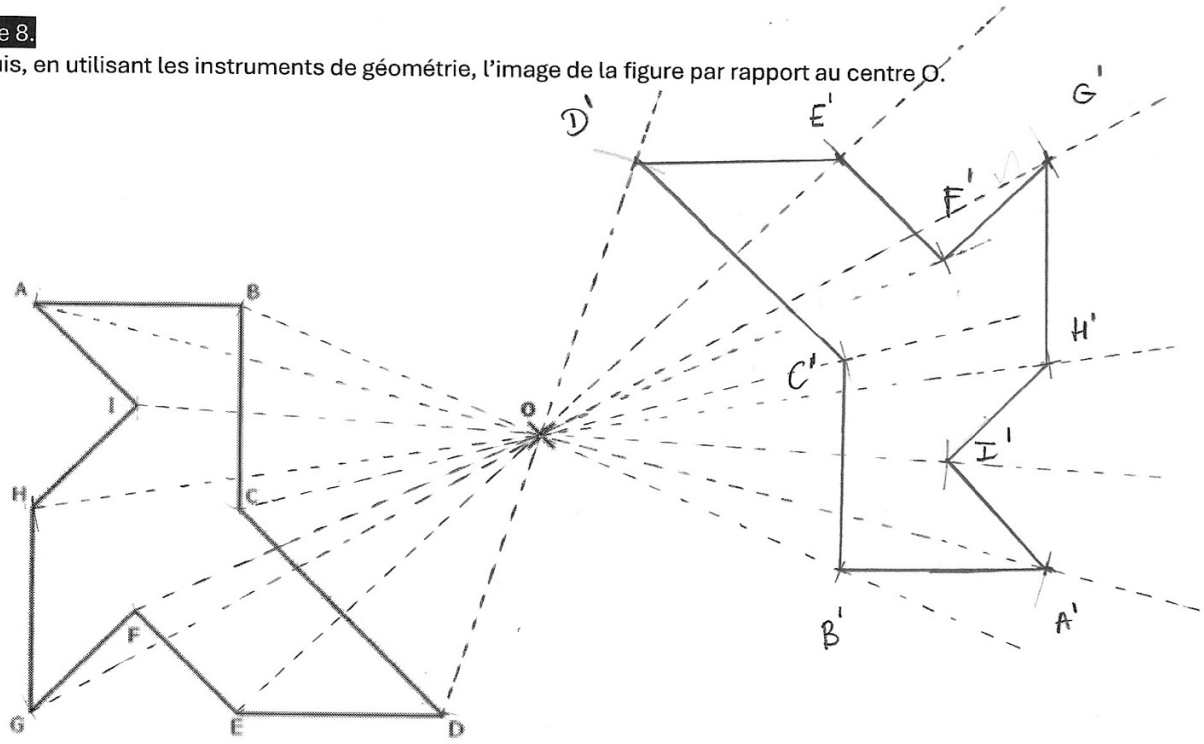
Exercice 7.

Construis le symétrique de ce cercle de centre O par rapport à H1, puis le symétrique de ce cercle par rapport à H2.



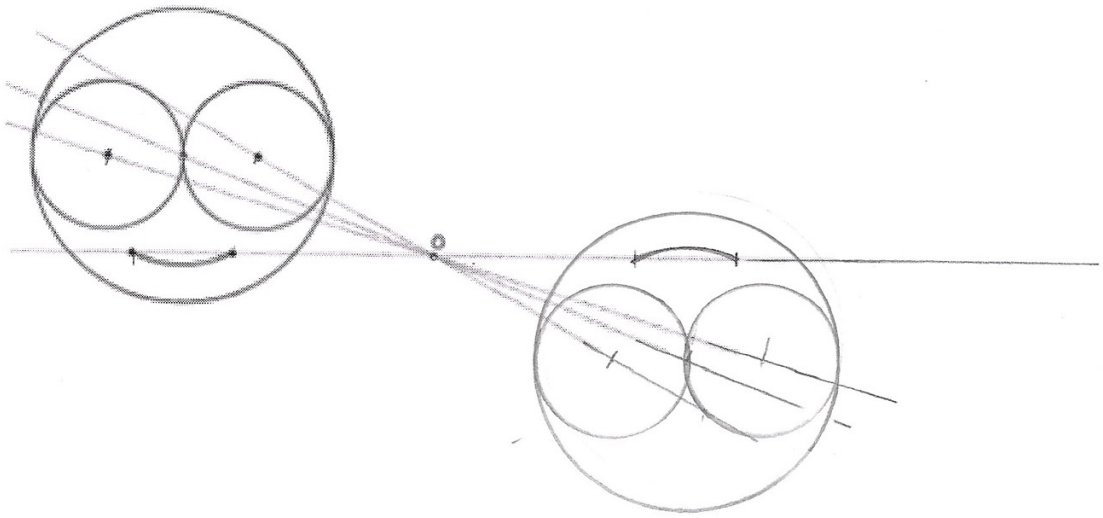
Exercice 8.

Construis, en utilisant les instruments de géométrie, l'image de la figure par rapport au centre O.



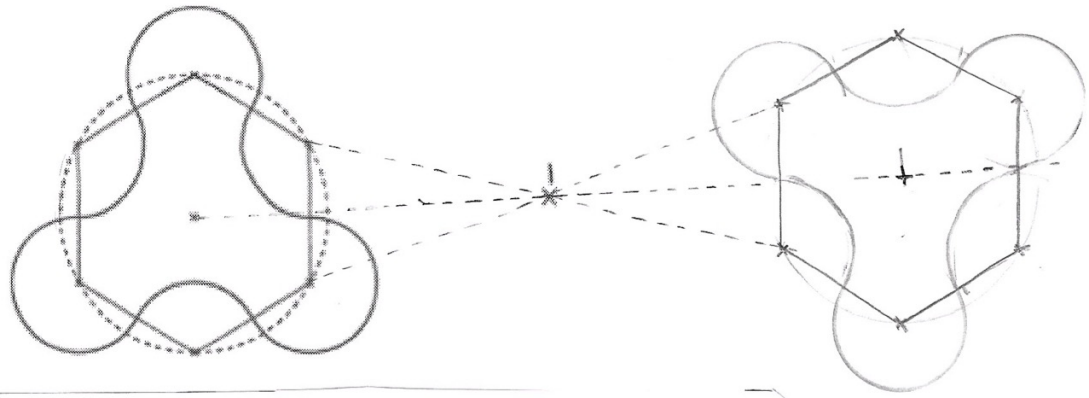
Exercice 9.

Construis le symétrique de cette figure par rapport à O, en utilisant **uniquement le compas**.

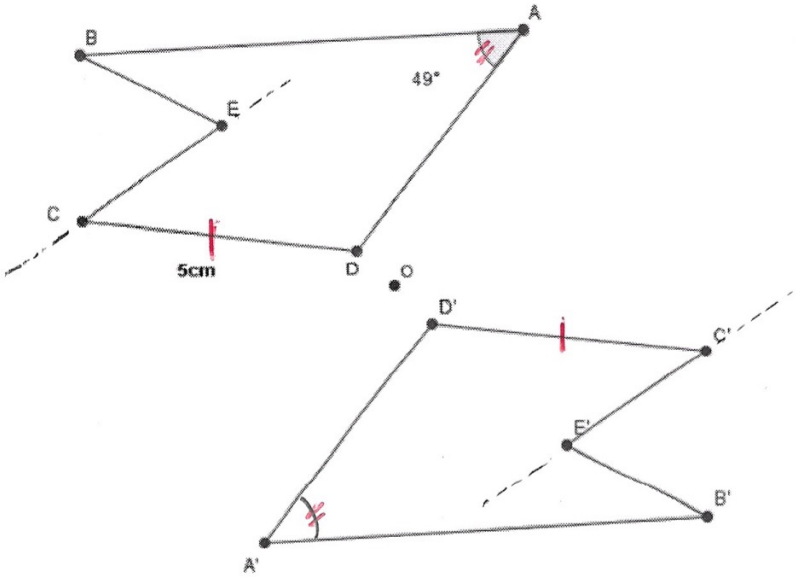


Exercice 10.*

Construis le symétrique de cette figure par rapport au point I.



Exercice 11. *Sur ton cahier d'exercices*



A'B'E'C'D' est le symétrique de ABECD par rapport au point O.

1) On sait que : (données)

- (E'C') est le symétrique de (EC) par rapport à O.

Or : (propriété)

Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle.

Donc : (conclusion)

(E'C') // (EC).

2) On sait que :

- [C'D'] est le symétrique de [CD] par rapport à O
- CD = 5 cm

Or : la symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc : C'D' = CD = 5cm

(on peut compléter la figure avec un codage !)

3) On sait que :

- $\widehat{B'A'D'}$ est le symétrique $\widehat{BAD}$ par rapport à O
- $\widehat{BAD}$ = 49°

Or : la symétrie centrale conserve les angles

Donc : $\widehat{B'A'D'}$ = $\widehat{BAD}$ = 49°.

(on peut compléter la figure avec un codage !)

4) On sait que : • A'B'E'C'D' est le symétrique de ABECD par rapport à O

• $\mathcal{A}_{ABECD} = 29 \text{ cm}^2$

Or : La symétrie centrale conserve les aires.

Donc : $\mathcal{A}_{A'B'E'C'D'} = \mathcal{A}_{ABECD} = 29 \text{ cm}^2$

Exercice 12. *Sur ton cahier d'exercices*

Dans chaque cas, on a tracé des figures symétriques par rapport au point O

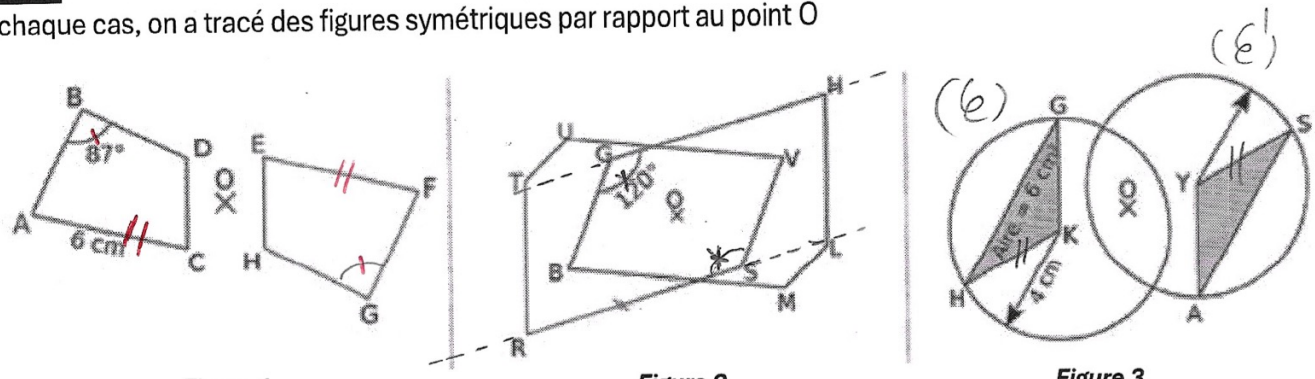


Figure 1 **Figure 2** **Figure 3**

1) Figure 1

On sait que : • [EF] est le symétrique de [AC] par rapport à O

• AC = 6 cm.

Or : La symétrie centrale conserve les longueurs.

Donc : EF = AC = 6 cm

(on peut coder la figure)

On sait que : • $\widehat{HGF}$ est le symétrique de $\widehat{ABD}$ par rapport à O.

• $\widehat{ABD} = 87°$

Or : La symétrie centrale conserve les angles.

Donc : $\widehat{HGF} = \widehat{ABD} = 87°$

(on peut coder la figure)

2) $\boxed{\text{Figure 2}}$

<u>On sait que</u> : • $\widehat{RSV}$ est le symétrique de $\widehat{BGH}$ par rapport à O
• $\widehat{BGH} = 120°$

<u>Or</u> : La symétrie centrale conserve les angles

<u>Donc</u> : $\widehat{RSV} = \widehat{BGH} = 120°$

<u>On sait que</u> : (GH) est le symétrique de (RS) par rapport à O

<u>Or</u> : Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle

<u>Donc</u> : (GH) // (RS)

3) $\boxed{\text{Figure 3}}$

<u>On sait que</u> : • YAS est le symétrique de GHK par rapport à O.
• $\mathcal{A}_{GHK} = 6\,cm^2$

<u>Or</u> : La symétrie centrale conserve les aires

<u>Donc</u> : $\mathcal{A}_{YAS} = \mathcal{A}_{GHK} = 6\,cm^2$

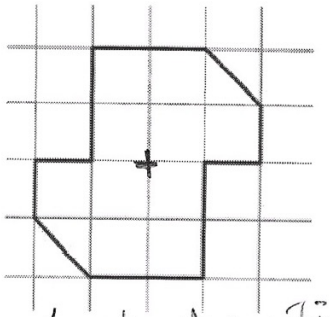
<u>On sait que</u> : • $(\mathcal{C}')$ est le symétrique de $(\mathcal{C})$ par rapport à O.
• HK = 4 cm.

<u>Or</u> : Le symétrique d'un cercle de rayon donné par rapport à un point est un cercle de même rayon.

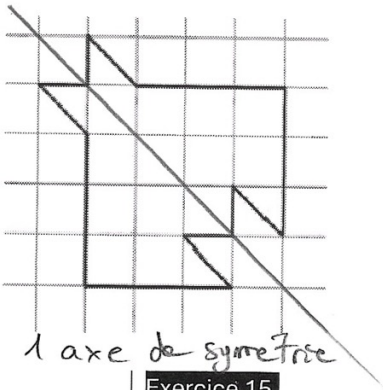
<u>Donc</u> : YA = HK = 4 cm

Exercice 13.

Dans chaque cas, dire la figure admet a un centre de symétrie, un (ou des) axe(s) de symétrie.
Les tracer s'ils existent.



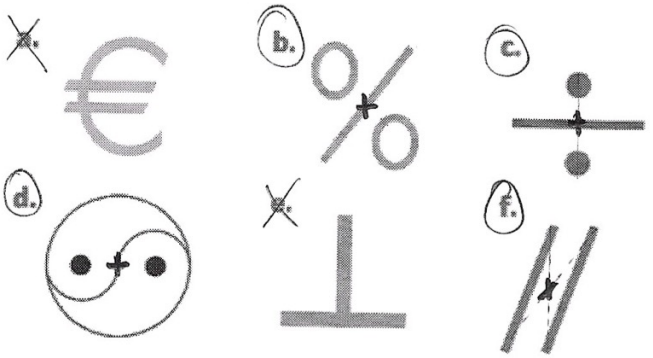
1 centre de symétrie



1 axe de symétrie

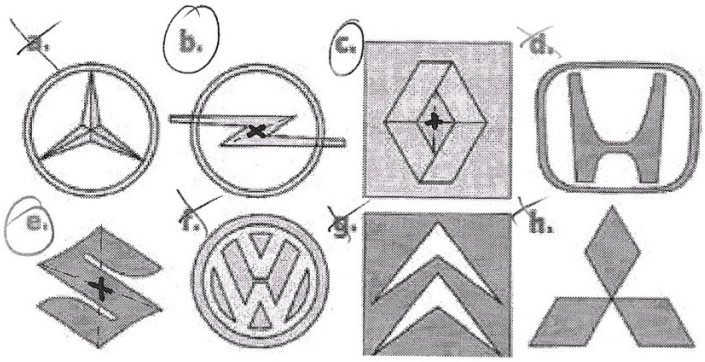
Exercice 14.

Indiquer si les figures suivantes admettent un centre de symétrie.
Si oui, le tracer du mieux possible.



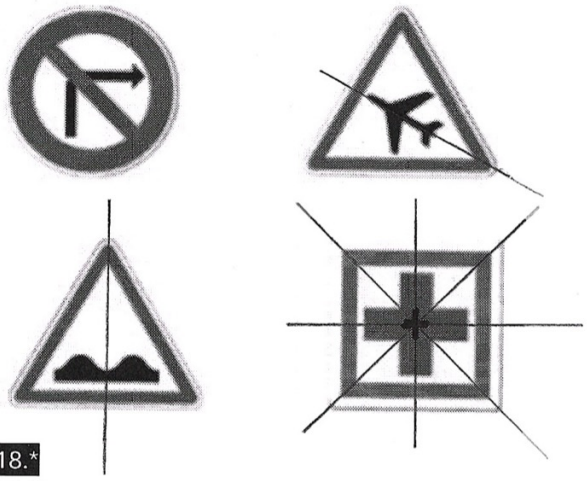
Exercice 15.

Même consigne que l'exercice précédent.



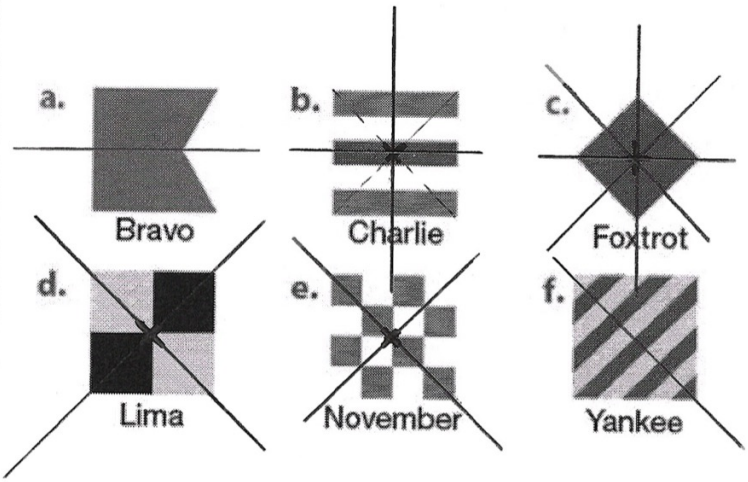
Exercice 16.

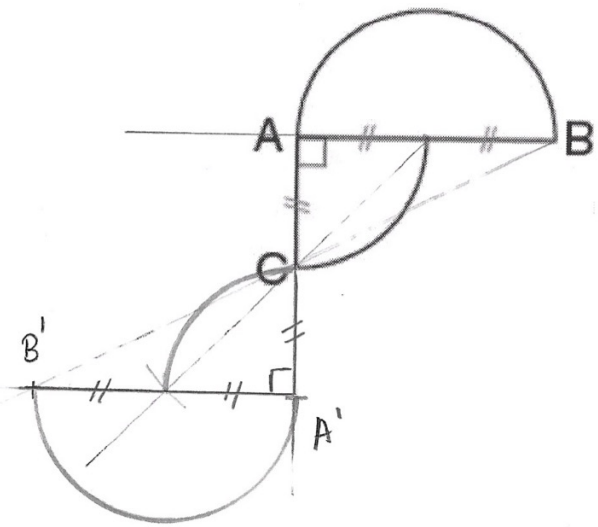
Dans chaque cas, dire si le panneau a un centre de symétrie,
Un (ou des) axe(s) de symétrie.
Les tracer s'ils existent.



Exercice 17.

Même consigne que l'exercice précédent, pour ces pavillons utilisés dans la marine.



Exercice 18.*

Complète la figure pour que le point C en soit le centre de symétrie.